

ANEXO N° 2.5

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

INDICE

1. ANTECEDENTES GENERALES	4
1.1 ÁREA DE ESTUDIO	4
1.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
2. OBJETIVOS	9
2.1 OBJETIVO GENERAL	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3. METODOLOGÍA	10
3.1 MUESTREO	10
3.2 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	13
3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN	15
4. RESULTADOS	16
4.1 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	16
4.2 LISTADO FLORÍSTICO	19
4.2.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	28
4.3 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES	28
5. CONCLUSIONES	29
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
7. ANEXOS	33
7.1 ANEXO FOTOGRÁFICO	33
7.2 ANEXO CARTOGRÁFICO	39

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 3.1. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN-BLANQUET.	10
TABLA N° 3.2. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO PARA TIPOS BIOLÓGICOS.	11
TABLA N° 3.3. EMPLAZAMIENTO DE LAS PARCELAS DE MUESTREO.	13
TABLA N° 3.4. RANGOS Y CATEGORÍAS DE ALTURA MEDIA POR ESTRATO VEGETAL Y FISIONOMÍA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO.	15
TABLA N° 4.1. SUPERFICIES POR FORMACIÓN VEGETACIONAL.....	18
PARA ESTIMAR LA SUPERFICIE DE VEGETACIÓN QUE SERÁ AFECTADA POR LA OBRA, SE CONSIDERÓ UNA FAJA DE 20 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LAS DEFENSAS, ES DECIR UNA FAJA DE 40 METROS EN TORNIO A LA ESTRUCTURA.	18
TABLA N° 4.2. SUPERFICIES DE VEGETACIÓN AFECTADAS POR LA OBRA.....	19
TABLA N° 4.3. LISTADO FLORÍSTICO DE PLANTAS VASCULARES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	20
TABLA N° 4.4. INVENTARIOS FLORÍSTICOS Y FRECUENCIA RELATIVA DE ESPECIES ENCONTRADAS POR ESTACIÓN DE MUESTREO.	24

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.1. VISTA AÉREA DEL ÁREA DE ESTUDIO.	5
FIGURA N° 1.2. FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN GAJARDO (1994).	6
FIGURA N° 1.3. FORMACIONES Y PISOS VEGETALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF (2006).	8
FIGURA N° 3.1. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO FLORA Y VEGETACIÓN.	12
FIGURA N° 4.1. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL POR TIPO BIOLÓGICO.	22
FIGURA N° 4.2. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE ESPECIES DE ACUERDO A SU ORIGEN GEOGRÁFICO.	23
FIGURA N° 7.1. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°1, LEÑOSA ALTA MUY DENSA – BOSQUE PURO DE PEUMUS BOLDUS.	33
FIGURA N° 7.2. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°1, LEÑOSA ALTA MUY DENSA – BOSQUE PURO DE PEUMUS BOLDUS.	33
FIGURA N° 7.3. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°2, LEÑOSA ALTA DENSA – PLANTACIÓN DE PINUS RADIATA.	34
FIGURA N° 7.4. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°2, LEÑOSA ALTA DENSA – PLANTACIÓN DE PINUS RADIATA.	34
FIGURA N° 7.5. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°3, LEÑOSA ALTA POCO DENSA – BOSQUE MIXTO Y PRADERA.	34
FIGURA N° 7.6. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°3, LEÑOSA ALTA POCO DENSA - BOSQUE MIXTO Y PRADERA.	35
FIGURA N° 7.7. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°4, LEÑOSA ALTA / LEÑOSA BAJA / HERBÁCEA POCO DENSE - BOSQUE, MATORRAL Y PRADERA.	35
FIGURA N° 7.8. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°4, LEÑOSA ALTA / LEÑOSA BAJA / HERBÁCEA POCO DENSE – BOSQUE, MATORRAL Y PRADERA.	36
FIGURA N° 7.9. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°5, LEÑOSA ALTA / LEÑOSA BAJA / HERBÁCEA POCO DENSE – MATORRAL Y PRADERA.	36
FIGURA N° 7.10. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°5, LEÑOSA ALTA / LEÑOSA BAJA / HERBÁCEA POCO DENSE – MATORRAL Y PRADERA.	37
FIGURA N° 7.11. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°6, HERBÁCEA DENSE – PRADERA NATURAL.	37
FIGURA N° 7.12. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°6, HERBÁCEA DENSE – PRADERA NATURAL.	38
FIGURA N° 7.13. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°7, HERBÁCEA CLARA – PRADERA NATURAL.	38
FIGURA N° 7.14. FORMACIÓN VEGETACIONAL N°7, HERBÁCEA CLARA – PRADERA.	39

1. ANTECEDENTES GENERALES

Temuco es la capital de la Región de la Araucanía. Limita al Sur y al Este con el río Cautín, que lo separa de la comuna de Padre las Casas.

El proyecto consiste en desarrollar defensas fluviales económicamente viable y técnicamente apropiada para controlar o impedir la inundación producto del desborde del cauce natural denominado Río Cautín, sobre la población urbana de los sectores Isla Cautín, Pichicautín de Temuco y Las Rocas de Padre Las Casas, que permita evitar los daños en infraestructura pública, privada, viviendas, enceres, daños en la salud pública, conectividad, productividad o cualquier otra actividad que se vea afectada por un evento de crecidas del río sobre el sector de la ciudad denominado Población Pichicautín y además permita la recuperación de terrenos baldíos para el desarrollo de infraestructura pública y esparcimiento en el sector de la Isla cautín de Temuco y Las Rocas de Padre Las Casas y subutilizados.

El problema es claro, existe riesgo de inundaciones producto de desborde del río Cautín que afectan el área urbana de la ciudad de Temuco y Padre Las Casas y considera la construcción de una defensa fluvial para T=100 años por la ribera Sur de la Isla Grande, dejando sin restricción de construcción la isla.

1.1 ÁREA DE ESTUDIO

Corresponde básicamente al sector denominado Isla Cautín, más la ribera opuesta comprendida entre los puentes Cautín nuevo y Cautín viejo, con una superficie total de 145,4 ha (Figura 1.1).

Región : de La Araucanía
Provincia : Cautín
Comuna : Temuco – Padre las Casas
Sector : Isla Cautín

El sector es utilizado como área de esparcimiento y actividades deportivas, aunque con instalaciones muy precarias. Actualmente se encuentran en ejecución las obras de construcción del tercer puente entre Temuco y Padre las Casas en el extremo este, acompañadas de obras de implementación de juegos y senderos en el límite norte hacia Av. Los Poetas.

Figura N° 1.1. Vista aérea del área de estudio.



Fuente: Google Earth

Se trata de un sector altamente intervenido, con formaciones vegetacionales constantemente alteradas y modificadas antrópicamente. Dominan las especies introducidas, de características invasoras. Posee una amplia red de caminos y senderos, como también otras áreas sin o con escasa vegetación.

En términos generales, la topografía en la que se encuentra inserta el área de estudio es plana, presentando sectores con pendientes propias de lechos de río. Los mayores accidentes topográficos son de origen antrópico, como las defensas fluviales existentes y zona de obras de construcción del tercer puente entre Temuco y Padre las Casas.

El objetivo final del proyecto es la protección de sectores en riesgo de inundación ante la crecida del río Cautín, mediante la construcción de defensas fluviales, principalmente en el sector denominado Isla Cautín.

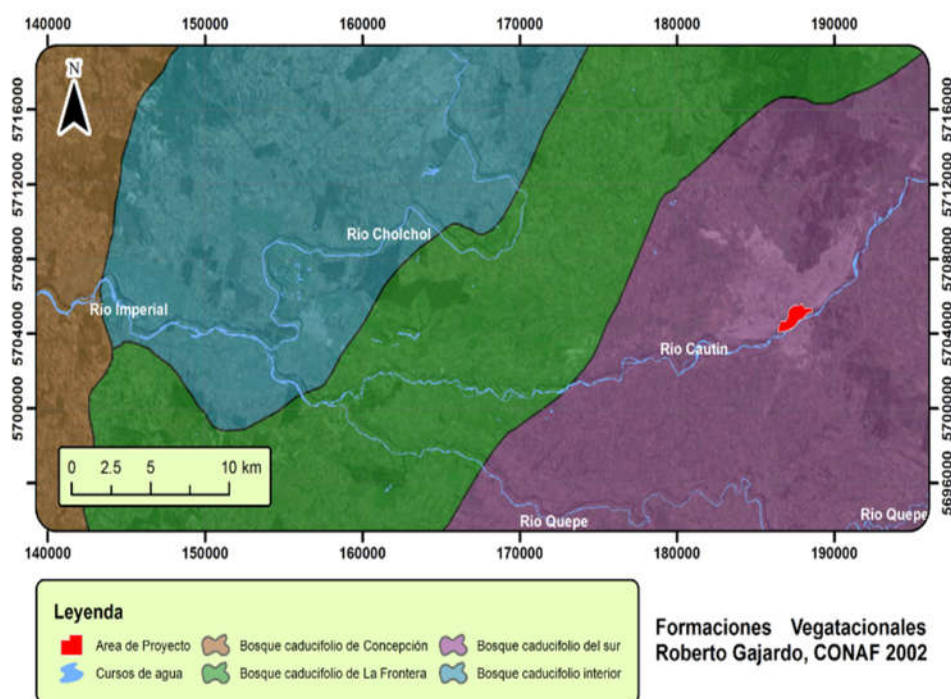
El estudio abarca un total de 145,4 ha, donde se caracteriza la vegetación presente y sus interacciones.

1.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. Según Gajardo (1994), el área de estudio se enmarca en la siguiente clasificación (Figura 1.2):

Región : Del Bosque Caducifolio
Sub-región : Del Bosque Caducifolio del LLano
Distrito : Del Bosque Caducifolio del Llano
Formación vegetacional: Bosque Caducifolio del Sur

Figura N° 1.2. Formaciones vegetacionales según Gajardo (1994).



Fuente: Gajardo 1994. Elaboración propia.

La región del bosque caducifolio se extiende desde los 33 hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La sub-región del bosque caducifolio del llano representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación vegetacional bosque caducifolio del sur se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal, ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

De las nueve comunidades descritas por Gajardo (1994) para esta Formación Vegetacional, las que mejor se ajustan a la situación presente son *Rubus ulmifolius*-*Ulex europaeus* y *Holcus lanatus*-*Agrostis tenuis*. La primera de carácter predominantemente arbustivo, que se desarrolla con vigor en sectores sometidos a roces y quemas, y la segunda una comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.

B. Según Luebert y Pliscoff (2006) (Figura 1.3), el área de estudio se encuentra inserta en:

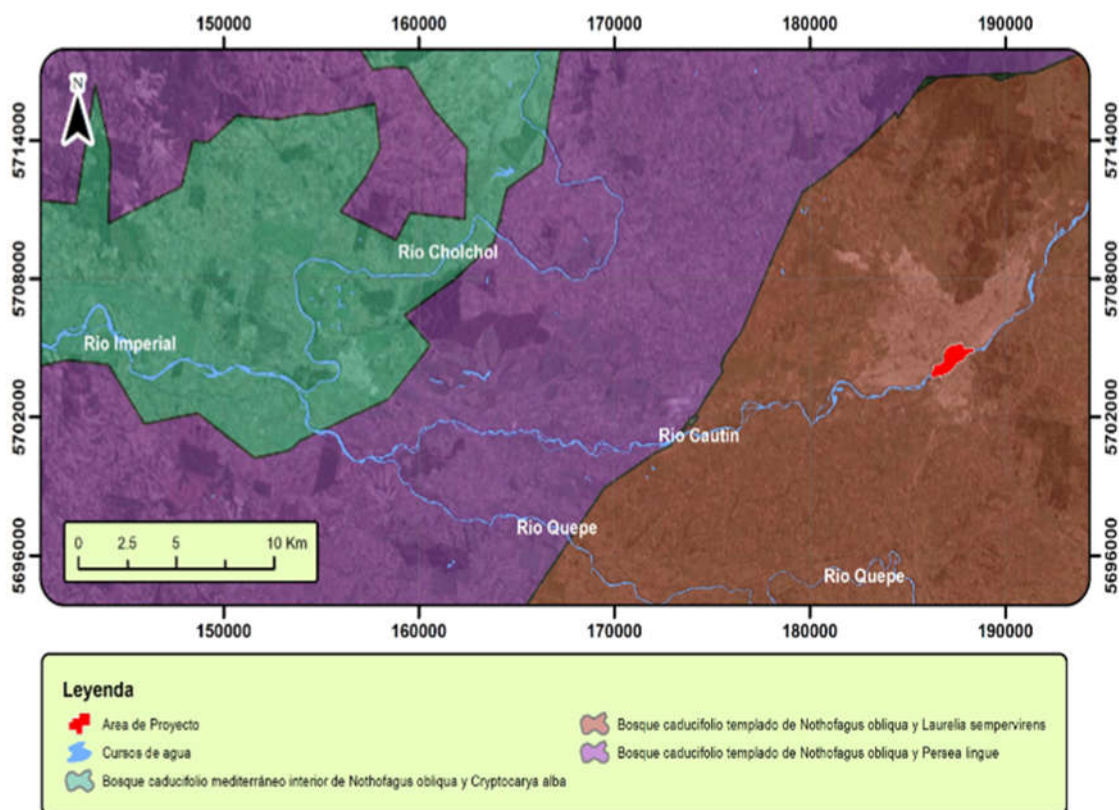
Formación : Bosque Caducifolio

Piso : Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*

El bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*, corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por Roble en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que su comunidad vecina, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens*, y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

Se distribuye en sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de la región de La Araucanía y de Los Lagos, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesotemplado inferior húmedo superior (submediterráneo) y mesotemplado hiperhúmedo inferior hipoceánico.

Figura N° 1.3. Formaciones y pisos vegetales según Luebert y Pliscoff (2006).



Fuente: Luebert y Pliscoff (2006). Elaboración propia.

C. Según CONAF (2011), el área de estudio está compuesta por:

- Cuerpos de agua: que corresponde al río Cautín.
- Praderas y Matorrales: el 100% de la superficie no ocupada por cursos de agua se encuentra en esta categoría.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una Línea de Base de flora y vegetación en el área de influencia del proyecto “Construcción de Defensas Fluviales río Cautín sector urbano de Temuco y Padre las Casas, Región de la Araucanía”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar un listado florístico de las especies detectadas en el área en estudio, con su respectivo origen y categoría de conservación.
- Determinar y caracterizar las formaciones vegetales existentes en el área de estudio.
- Confeccionar una Carta Temática de Vegetación (Carta de Ocupación de Tierra, COT) para el área de estudio.
- Determinar la pertinencia de tramitar Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) e identificarlos.

3. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica para recopilar antecedentes generales del área de influencia del proyecto, tanto en aspectos geográficos como vegetacionales, en base a lo propuesto por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y se incorporó para fines de comparación a Quintanilla (1973). Con esto se logró una caracterización preliminar de la vegetación potencial a encontrar en el sector.

Con apoyo en los antecedentes recopilados, se realizó una campaña de terreno, donde se levantó la información necesaria para la elaboración de la Línea Base de Flora y Vegetación del proyecto.

3.1 MUESTREO

El muestreo se realizó según la metodología de Braun-Blanquet (1979), de determinación de área mínima. Esto es la unidad de menor superficie dentro de la cual se puede encontrar una representación adecuada de una comunidad vegetal de una estructura dada. Este método analiza la vegetación desde el punto de vista de su composición florística, lo que significa que las distintas especies de la comunidad deben ser identificadas.

Tabla N° 3.1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

ÍNDICE	SIGNIFICADO
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Pocos individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura < 5%
2	Cobertura entre 5 - 25%
3	Cobertura entre 25 - 50%
4	Cobertura entre 50 - 75%
5	Cobertura > 75%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

En base a la presencia o ausencia de una especie (independiente de su abundancia o dominancia) se calcula la frecuencia relativa de ésta, lo que permite apreciar, en valores porcentuales, la distribución de las diferentes especies en el área de estudio.

La estimación del recubrimiento se realizó en forma separada para cada tipo biológico. Se expresa como el porcentaje de suelo cubierto por cada tipo, en relación a la superficie total de la unidad de muestreo.

Tabla N° 3.2. Categorías de Recubrimiento para tipos biológicos.

COBERTURA (%)	DENSIDAD
1 – 5	Muy escasa
5 – 10	Escasa
10 – 25	Muy clara
25 – 50	Clara
50 – 75	Poco densa
75 – 90	Densa
90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las Especies Dominantes corresponden a las más representativas de cada tipo biológico presente por unidad de muestreo. Son especies que por su cobertura definen su tipo y las asociaciones vegetacionales que éste forma.

La campaña de terreno se realizó los días 25, 26 y 27 de abril de 2015.

Las parcelas fueron planteadas mediante un muestreo dirigido con la finalidad de representar adecuadamente la vegetación existente en el área de estudio (Figura 3.1). Para ello se utilizó la metodología de Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982); donde previamente se fotointerpretó el área de estudio y se definieron unidades de vegetación, bajo los criterios de color y textura mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Como base cartográfica se utilizaron imágenes satelitales Birdseye de Garmin para el trabajo en terreno, Basemap Imagery de ESRI para la creación de mapas y Google Earth Pro para fotointerpretación. Los puntos de muestreo fueron georreferenciados con GPS (Garmin Map 64s).

Figura N° 3.1. Distribución de puntos de muestreo Flora y Vegetación.



Fuente: Google Earth, campaña de terreno.

Se recorrió completamente el área de estudio, evaluándose 40 puntos definidos previamente mediante fotointerpretación de imágenes satelitales. De estos 40 puntos evaluados, se procedió a inventariar 25 de ellos mediante parcelas de muestreo de área mínima (Braun-Blanquet, 1979), de modo de poder caracterizar todas las situaciones presentes; los otros 15 puntos fueron desestimados, ya que representaban situaciones cubiertas por aquellos elegidos.

En el caso de las praderas, la superficie de muestreo de área mínima resultante estuvo entre los 64-128 m², para matorral 64-256 m², y para bosque-plantación entre 256-1024 m².

Para las formaciones arbóreas puras (*Peumus boldus* y *Pinus radiata*) se incluyeron indicadores dendrométricos forestales para complementar su caracterización. Estos fueron densidad (N), expresada en número de árboles por hectárea; diámetro medio cuadrático (DMC), expresado en cm y altura total (HT), expresada en metros. Las parcelas de muestreo para obtener estos indicadores fueron circulares de 250m².

Para las especies que no pudieron ser reconocidas en terreno, se recogió muestras para su posterior clasificación con apoyo de bibliografía especializada (Matthei, 1995; Hoffmann, 1983, 1991 y 1998; Espinoza, 1996; Quiroz et al., 2009) y eventual consulta a expertos.

La flora encontrada fue caracterizada según especie, familia, clase; y proporción de especies autóctonas y alóctonas (introducidas) (Font Quer 1985).

Tabla N° 3.3. Emplazamiento de las parcelas de muestreo.

PARCELA	COORDENADAS UTM, DATUM WGS84, HUSO 18S	
	E	N
P 01	709728	5708354
P 02	709674	5708353
P 03	709697	5708231
P 04	709579	5708315
P 05	709098	5708530
P 06	709213	5708402
P 07	709284	5708042
P 08	708817	5708514
P 09	708882	5708382
P 10	708998	5708114
P 11	708781	5708362
P 12	708841	5708174
P 13	708567	5708510
P 14	708624	5708396
P 15	708669	5708255
P 16	708790	5707988
P 17	708873	5707909
P 18	708399	5708260
P 19	708466	5708193
P 20	708515	5707984
P 21	708288	5707745
P 22	708310	5707416
P 23	708012	5707459
P 24	707842	5707587
P 25	707707	5707509

Fuente: Información de terreno, GPS Garmin Map 64s.

3.2 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Para la descripción de las formaciones vegetales presentes en el área de estudio se utilizó la metodología, propuesta por Etienne y Prado (1982). Ésta considera a la vegetación como el factor integrador de las variables naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana, e involucra la evaluación de tres componentes: Formación Vegetal, Especies Dominantes y Grado de Artificialización.

a) Formación Vegetal

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales. El criterio de formación vegetal constituye un enfoque eminentemente fisionómico, el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esto permite clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** agrupa principalmente a las Cactáceas y Bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente.

El concepto de Estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación. El criterio utilizado se basa en el nivel de densidad máxima, el cual se refiere al estrato en el cual se presenta la mayor cantidad de tejido vegetal. Por otra parte, la Cobertura, representa la proporción de terreno que es ocupado por la vegetación, o por su proyección vertical. Este criterio, da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje, ya sea en forma global o por estrato.

b) Especies Dominantes

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada por sus especies dominantes, constituidas por aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Este parámetro se determina en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados.

c) Grado de Artificialización

Constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas *a priori* para cada zona ecológica.

Debido al ya mencionado grado de intervención antrópica que presenta el área de estudio y por la superficie que ocupa, este componente se considerará como una constante, ya que las pequeñas diferencias que pueda arrojar son insignificantes.

Tabla N° 3.4. Rangos y categorías de altura media por estrato vegetal y fisionomía según tipo biológico.

	FORMACIÓN	LEÑOSO ALTO	LEÑOSO BAJO	HERBÁCEO
	TIPO BIOLÓGICO	BOSQUE	MATORRAL	PRADERA
Altura media (m)	< 0,25	-	Bajo	Baja
	0,25 - 0,5	-	Medio	Media
	0,5 - 1,0	-	Alto	Herb. Alto
	> 1,0	-	Arborescente	Herb. Alto
	4,0 - 8,0	Bajo (renoval)	-	-
	8,0 - 16,0	Medio	-	-
	16,0 - 32,0	Alto	-	-

Fuente: Elaborado a partir de Etienne y Prado (1982).

3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para determinar si alguna de las especies presentes en el área de estudio se encuentra en alguna categoría de conservación, se coteja el listado florístico generado en base a la información obtenida en terreno con los listados oficiales de acuerdo a lo señalado en la clasificación del reglamento de la Ley de Bases de Medio Ambiente, establecida en los Decretos Supremos N° 5 (MINAGRI, 1998), N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009), N° 41 (MMA, 2012), N° 42 (MMA, 2012), N° 19 (MMA, 2013), N° 33 (MMA, 2012), N° 13 (MMA, 2013) y N° 52 (MMA, 2014). Cuando las especies no estén consideradas en los decretos anteriores se revisará lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), además de los trabajos de Núñez (1997) y Yáñez (1997). La lista oficial se encuentra en permanente actualización en MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015).

4. RESULTADOS

El área en estudio se caracteriza por presentar un alto grado de intervención antrópica, destacándose la presencia de plantaciones forestales de *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto), bosquetes de *Peumus boldus* (Boldo) y bosques de *Acacia dealbata* (Aromo chileno) asociado a cursos de agua, creciendo naturalmente en estado de renoval. Esto se explica porque junto a otras especies menos abundantes es talado para la obtención de madera, mediante cortas sostenidas, por lo que su estado de desarrollo es uniforme en toda el área de estudio.

También se observó sectores afectados por el fuego y otros afectados por obras de mejoramiento.

El área, desde el punto de vista vegetacional y florístico, tiene un carácter azonal con respecto a lo indicado por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), ya que sus estudios se refieren al marco general de la vegetación terrestre y no pueden describir detalles, a esa escala, de la vegetación ripariana. Sin embargo, adicionalmente, por hallarse en un área urbanizada, su vegetación no presenta características particulares y originales, sino un alto nivel de intervención histórico en los ambientes terrestres aledaños (Quintanilla 1973). La flora que coloniza sus riberas y área de inundación depende en gran parte de las semillas que provienen desde aguas arriba de la cuenca y que son depositadas luego de las crecidas.

4.1 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

De acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras, en el área de estudio se pueden distinguir las siguientes formaciones vegetales:

Formación 1:

Corresponde a una formación Leñosa alta muy densa, compuesta por bosquetes puros de *Peumus boldus*, con densidades de 660 arb/ha, DMC 40 cm y altura total de 16 m.

Constituye la única formación arbórea nativa en el área de estudio. El sotobosque prácticamente no presenta vegetación, sólo algunas gramíneas o hierbas (no se puede hablar de “pasto”) de cobertura insignificante.

Formación 2:

Corresponde a una formación Leñosa alta densa, compuesta por plantaciones de *Pinus radiata*, con densidades de 600 arb/ha, DMC 34 cm y altura total de 24 m.

Formación intervenida antrópicamente. Bajo dosel se construyeron senderos peatonales y máquinas de ejercicio al aire libre. Sin sotobosque; sólo algunas gramíneas o hierbas de cobertura insignificante.

Formación 3:

Corresponde a una formación Leñosa alta poco densa, compuesta por una mezcla de especies arbóreas de diversas variables dendrométricas, principalmente *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y *Peumus boldus* como especies dominantes. En sectores aparece *Cupressus macrocarpa*. Presenta un estrato herbáceo denso, representado por diversos tipos de gramíneas o hierbas en el estrato bajo, *Conium maculatum* y *Xanthium cavanillesii* dominando en el estrato alto.

Formación 4:

Corresponde a una formación Leñosa alta – Leñosa baja – Herbácea poco densa, compuesta por *Acacia dealbata* en el estrato arbóreo como especie dominante, acompañada ocasionalmente por *Salix babylonica* en sectores más húmedos, o *Eucalyptus globulus*. *Salix viminalis* domina el estrato arbustivo, acompañada en menor proporción por *Rubus ulmifolius*, quien adquiere más importancia en sectores más secos. El estrato herbáceo está representado por diversas especies; según el sector, destacan *Conium maculatum*, *Paspalum notatum*, *Aira caryophyllea*, *Convolvulus arvensis* y *Centaurea melitensis*.

Formación 5:

Corresponde a una formación Leñosa baja – Herbácea poco densa, compuesta por *Rubus ulmifolius* y *Teline monspessulana* en el estrato arbustivo como especies dominantes. El estrato herbáceo está representado por diversas especies, según el sector, destacan *Conium maculatum*, *Cirsium vulgare* y *Paspalum notatum* como especies dominantes y que se encuentran presentes en toda el área en densidades más o menos constantes. Les acompañan en menor proporción y dependiendo del sector *Galega officinalis*, *Lupinus sp* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Formación 6:

Corresponde a una formación Herbácea densa, dominada por *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum*, *Lupinus sp*, *Paspalum notatum*, *Aira caryophyllea*, *Holcus lanatus*, acompañadas de otras especies menos representadas. *Rubus ulmifolius* se encuentra presente con bajas coberturas.

Formación 7:

Corresponde a una formación Herbácea clara, dominada por *Datura stramonium*, *Paspalum notatum*, *Cirsium vulgare* y *Rumex acetosella*. En menor proporción se presenta *Verbascum thapsus* junto a otras especies.

Esta formación corresponde a un repoblamiento natural reciente posterior a una fuerte intervención, probablemente con maquinaria pesada. Los afloramientos pedregosos cubren prácticamente todo el suelo.

Otras situaciones:

- Zonas desprovistas de vegetación (ZDV): corresponden a sectores con ausencia de vegetación, principalmente el área ocupada por el río Cautín, obras de construcción del tercer puente Temuco – Padre Las Casas, caminos y un estero.
- Zonas de actividades recreacionales (ZAR): son sectores destinados al esparcimiento y cuentan con escasa o nula vegetación, principalmente praderas naturales de altura inferior a 5 cm. Se destacan los sectores de canchas de fútbol y sectores con juegos, áreas verdes y senderos (la mayoría en construcción).

- Zona de asentamientos humanos (ZAH): sector con presencia de casas habitadas, bodegas y actividades productivas y crianza de animales (equinos y ovinos). Incluye un sector habilitado como circuito de karting en desuso.
- Sectores quemados: se encuentran distribuidos en toda el área de estudio, correspondiendo a sectores afectados por el fuego. Éstos no fueron cartografiados, ya que, en base a evidencia existente en terreno, tanto como por imágenes satelitales, fueron incluidos en la Formación Vegetal de la que formaban parte originalmente.

De acuerdo a la información de superficies entregada más abajo (tabla N° 4.1), el 28,6% del área se encuentra desprovista de vegetación, principalmente cursos de agua; el 30,6% es ocupada por árboles como estrato dominante; las zonas de actividades recreacionales alcanzan el 13,3% y las praderas el 18,4% del total de la superficie.

Tabla N° 4.1. Superficies por formación vegetacional

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE (ha)
Leñosa alta muy densa	5,03
Leñosa alta densa	1,01
Leñosa alta poco densa	8,35
Leñosa alta – Leñosa baja – Herbácea poco densa	30,19
Leñosa baja – Herbácea poco densa	7,17
Herbácea densa	25,08
Herbácea clara	1,67
Zonas desprovistas de vegetación (ZDV)	41,72
Zonas de actividades recreacionales (ZAR)	19,36
Zonas de asentamientos humanos (ZAH)	5,84

Fuente: Información de terreno. Elaboración propia.

Para estimar la superficie de vegetación que será afectada por la obra, se consideró una faja de 20 metros a cada lado del eje de las defensas, es decir una faja de 40 metros en torno a la estructura. La superficie y el tipo de vegetación que será extraída se presenta en la tabla 4.2

Tabla N° 4.2. Superficies de vegetación afectadas por la obra

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE AFECTADA (ha)
Leñosa Alta – Leñosa Baja herbácea poco densa	5,06
Leñosa Baja – Leñosa Baja herbácea poco densa	0,17
Herbácea densa	1,13
Herbácea clara	0,19
TOTAL	6,55

4.2 LISTADO FLORÍSTICO

Las especies de flora vascular encontradas en el área de estudio se listan a continuación, clasificadas taxonómicamente por tipo biológico (Figura 4.1).

La clasificación de especies Autóctonas y Alóctonas hace referencia a si éstas son originarias del lugar o son introducidas, independiente de que se trate de especies nativas de Chile (Figura 4.2).

Hay que recordar que muchas semillas de plantas llegan por el río y se depositan en primavera al bajar el nivel después de las crecidas invernales; las crecidas de la siguiente temporada invernal suelen eliminar las plantas herbáceas por el volumen de agua y arrastre de sedimentos.

Tabla N° 4.3. Listado florístico de plantas vasculares presentes en el área de estudio.

CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN
Árboles				
Magnoliopsida	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Alóctona
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Alóctona
		<i>Acacia dealbata</i>	Aromo chileno	Alóctona
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Alóctona
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica
	Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	Alóctona
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Nativa
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Alóctona
		<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Alóctona
	Aceraceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano oriental	Alóctona
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Alóctona
	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Alóctona
Arbustos				
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémica
	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis sp</i>	Berberis	Alóctona
	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamillo	Alóctona
		<i>Ulex europaeus</i>	Pica pica	Alóctona
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Alóctona
	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Alóctona
Herbáceas				
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Avenilla	Alóctona
		<i>Aira caryophyllea</i>		Alóctona
		<i>Avena sp</i>		Alóctona
		<i>Festuca gracillima</i>	Coirón	Alóctona
		<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Alóctona
		<i>Paspalum notatum</i>	Pasto	Alóctona
		<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Alóctona
		<i>Vulpia sp</i>		Alóctona
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Moco de Pavo	Alóctona
		<i>Dysphania pumilio</i>		Alóctona
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Alóctona
		<i>Conopodium majus</i>	Castaña de tierra	Alóctona
	Araliaceae	<i>Hedera hélix</i>	Hiedra	Alóctona
		<i>Pseudopanax sp</i>		Nativa
	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Colchón de pobre	Alóctona

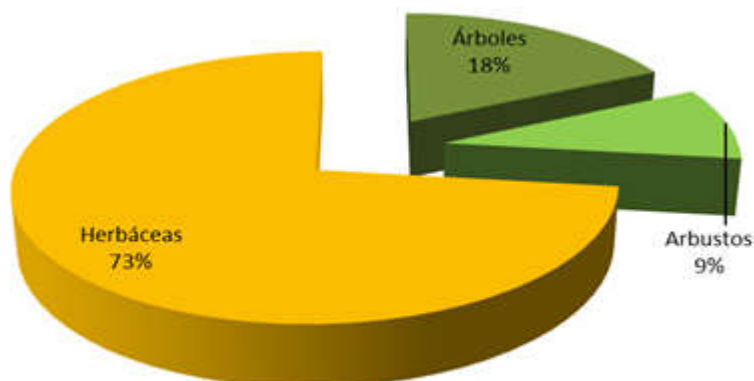
CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN
		<i>Arctium minus</i>		Alóctona
		<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	Alóctona
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Alóctona
		<i>Gamochaeta spicata</i>		Alóctona
		<i>Grindelia chilensis</i>		Nativa
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Alóctona
		<i>Lactuca serriola</i>	Nilhue	Alóctona
		<i>Lactuca sp</i>		Alóctona
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Alóctona
		<i>Xanthium cavanillesii</i>	Abrojo	Alóctona
	Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Garrapatilla	Alóctona
		<i>Echium plantagineum</i>	Violetilla	Alóctona
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale.</i>	Hierba del predicador	Alóctona
	Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i>	Jabonera	Alóctona
		<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Alóctona
		<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Alóctona
	Cyperaceae	<i>Uncinia brevicaulis</i>	Cortadera	Alóctona
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Alfalfa	Alóctona
		<i>Lotus uliginosus</i>	Alfalfa chilota	Alóctona
		<i>Lupinus sp</i>	Lupino	Alóctona
		<i>Medicago lupulina</i>	Lupulina	Alóctona
		<i>Dorycnium graecum</i>		Alóctona
		<i>Scorpiurus muricatus</i>		Alóctona
	Geraniaceae	<i>Geranium sp</i>		Alóctona
		<i>Geranium rotundifolium</i>		Alóctona
	Lamiaceae	<i>Teucrium sp</i>	Tomillo macho	Alóctona
		<i>Prunella sp</i>		Alóctona
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Alóctona
		<i>Plantago sp</i>		Alóctona
		<i>Veronica sp</i>		Alóctona
	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Boqui negro	Nativa
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagreta	Alóctona
		<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera	Alóctona
		<i>Briza minor</i>		Alóctona
		<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Alóctona
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Alóctona
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Alóctona
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Alóctona

CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN
		<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Alóctona
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Hierba hedionda	Alóctona
	Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>		Alóctona

Fuente: Información de terreno. Elaboración propia.

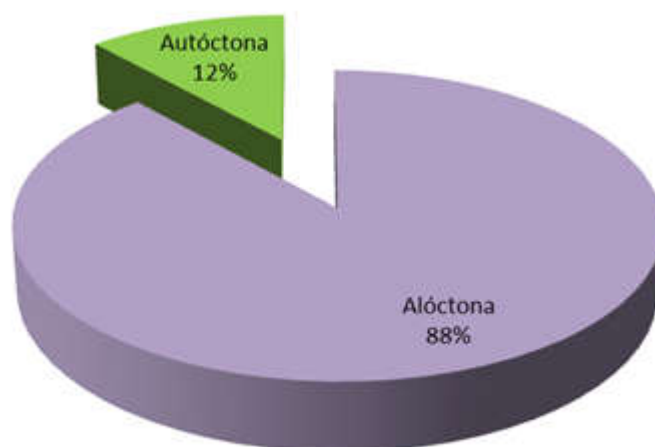
Con la información levantada en terreno producto de la prospección y del muestreo realizado, se determinó la existencia de 78 especies (9 autóctonas y 69 alóctonas), 57 de ellas arbóreas, 7 arbustivas y 14 herbáceas.

Figura N° 4.1. Representación porcentual por tipo biológico.



Fuente: Información de terreno. Elaboración propia.

Figura N° 4.2. Representación porcentual de especies de acuerdo a su origen geográfico.



Fuente: Información de terreno. Elaboración propia.

Tabla N° 4.4. Inventarios florísticos y frecuencia relativa de especies encontradas por Estación de Muestreo.

Nº PARCELA ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	FRECUENCIA RELATIVA
	ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUET																									
Acacia dealbata	2		2				4			3	1						4			2		5	4	2	3	44%
Acacia melanoxylon	+				+											1										12%
Acer pseudoplatanus					+	+												+								12%
Achillea millefolium	2								1		2					2										16%
Agrostis capillaris	2															2							2			12%
Aira caryophyllea																3										4%
Alnus glutinosa							+			2							1	r		2						20%
Amaranthus					+											1										8%
Arctium minus					+													+								8%
Aristotelia chilensis					+	+																				8%
Avena sp																		2								4%
Berberis sp											2															4%
Briza minor											1															4%
Centaurea melitensis	1	+	1		1		1	1		2	2					2					1	2	2			48%
Chusquea quila					r											+		+								12%
Cirsium vulgare		1		+	2	1					1							3			r			1	1	36%
Conium maculatum	2			1	2	2			2		3	+				2	2		+		1			2		48%
Conopodium majus					1																					4%
Convolvulus			2				2									2	2									16%
Cupressus					+																					4%
Cynoglossum										1																4%
Datura stramonium		2		+																						8%
Dichondra sericea									1																	4%
Dorycnium graecum					1																					4%

Nº PARCELA ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	FRECUENCIA RELATIVA
	ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUET																									
<i>Dysphania pumilio</i>		1																								4%
<i>Echium</i>		+		+						2							1									16%
<i>Embothrium</i>										+																4%
<i>Eucalyptus globulus</i>					+																					4%
<i>Festuca gracillima</i>																					2			2		8%
<i>Fraxinus excelsior</i>					r																					4%
<i>Galega officinalis</i>		1	+							2							2			2	+	+		2	2	36%
<i>Galium aparine</i>																								2		4%
<i>Gamochaeta spicata</i>																										s/p
<i>Geranium sp</i>																				2		2	2		1	16%
<i>Geranium</i>		+			1	1					2					2										20%
<i>Grindelia chilensis</i>																					+					4%
<i>Hedera helix</i>																										s/p
<i>Holcus lanatus</i>			2		2		2				2						2	2	+		1					32%
<i>Hypochaeris radicata</i>										1						2										8%
<i>Lactuca serriola</i>																										s/p
<i>Lactuca sp</i>										1																4%
<i>Lotus uliginosus</i>																				2						4%
<i>Lupinus sp</i>	2	+		1		1										3						r				24%
<i>Maytenus boaria</i>																										s/p
<i>Medicago lupulina</i>										1																4%
<i>Muehlenbeckia</i>						2				1																8%
<i>Parthenocissus</i>											1															4%
<i>Paspalum notatum</i>	2	2	2				1	1	2		3	2	1		+		3		2			2	2	3	3	64%
<i>Peumus boldus</i>					1			5				5	5						5							20%



GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Hidráulicas

Nº PARCELA ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	FRECUENCIA RELATIVA	
	ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUET																										
<i>Pinus radiata</i>					2									5	5												12%
<i>Plantago lanceolata</i>			1				+		+								1										16%
<i>Plantago sp</i>					1		+																				8%
<i>Podanthus mitiqui</i>																									2		4%
<i>Populus nigra</i>				r																							4%
<i>Prunella sp</i>				+						1								1			+			+	+		24%
<i>Pseudopanax sp</i>					1	2			+																		12%
<i>Ranunculus repens</i>											1																4%
<i>Rubus ulmifolius</i>	3	2	r	+	2	3	2		+	3	3					2	2	2		3		2	1	3	2		72%
<i>Rumex acetosella</i>	1			2					+	2							2			2							24%
<i>Rumex</i>	1	1				1																		2			20%
<i>Rumex crispus</i>				+																							4%
<i>Salix babylonica</i>	1		2				+			2										2		2	+	2			32%
<i>Salix viminalis</i>	3	1	3	+			3			3							3					3	3	2			40%
<i>Saponaria officinalis</i>				2																							4%
<i>Scorpiurus muricatus</i>				1	+																						8%
<i>Silene gallica</i>				+													1										8%
<i>Sisymbrium</i>		1		2																							8%
<i>Sorghum halepense</i>					1				2		2					2					1						20%
<i>Taraxacum officinale</i>					2						1					1					1						16%
<i>Teline</i>						2					1													4			12%
<i>Teucrium sp</i>																		2									4%
<i>Ulex europaeus</i>																	2										4%
<i>Uncinia brevicaulis</i>					1													2		2					2		16%
<i>Verbascum thapsus</i>			+	+	1	+					1					1		1			2						32%



GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Hidráulicas

Nº PARCELA ESPECIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	FRECUENCIA RELATIVA
	ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUET																									
<i>Verbascum virgatum</i>		1			+																					8%
<i>Veronica sp</i>										1																4%
<i>Vulpia sp</i>											1					2										8%
<i>Xanthium cavanillesii</i>					2						1															8%

Fuente: Información de terreno. Elaboración propia.

4.2.1 Categoría de Conservación

Se determinó a partir de la base de datos pública entregada por el Ministerio del Medio Ambiente (2015) que incluye todos los cuerpos legales y publicaciones reconocidas para estos efectos, tales como Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1998; Ravenna et al. 1998, actualizada a noviembre de 2014, que ninguna de las especies descritas se encuentra listada en alguna de las categorías de conservación vigentes. Además se consideraron los decretos asociados a las especies forestales nativas (MINISTERIO DE AGRICULTURA 2008 a, 2009 a, 2009 b, 2014).

4.3 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

De acuerdo al trazado proyectado de las obras a ejecutar, se establece que éstas no afectarán a formaciones vegetacionales que constituyan bosque.

Se establece en el documento la superficie y tipo de la vegetación que se requiere extraer en la zona de construcción, verificándose que afectará a especies exóticas que han colonizado en forma natural, y principalmente *Acacia dealbata*. En menor proporción como acompañante *Salix babylonica* y, ocasionalmente, *Acacia melanoxylon*, *Eucaliptus globulus* y *Alnus glutinosa*.

Existe una pequeña superficie de formación Leñosa Alta muy Densa, conformada por *Peumus Boldus*, que constituye bosque puro. En este sector, un par de individuos se ubican cercanos a la defensa y deberán tomarse los resguardos correspondientes para no afectar los árboles.

5. CONCLUSIONES

La realización del proyecto no representa un impacto negativo importante sobre la flora existente en el área de influencia, dado que la mayoría de las especies presentes tienen características de ser introducidas, colonizadoras y con buena adaptación a condiciones adversas, además son especies con facilidad de regeneración en las condiciones de sitio que se encuentran.

En el área de estudio no existen especies de flora terrestre con problemas de conservación o bajo alguna protección oficial.

La afectación de la vegetación por efecto de los trabajos se limita al lugar donde se proyecta la construcción de las defensas fluviales y considera la remoción de 6,55 ha de cubierta vegetal.

No se intervendrán los bosquetes de *Peumus boldus*, debido a que se trata de una especie nativa poco común de encontrar en bosques puros.

Dada la naturaleza del proyecto y los resultados arrojados por este estudio, no corresponde la tramitación de permisos ambientales por no afectar vegetación que constituyan bosque o a especies con protección oficial.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAEZA, M.; BARRERA, E; FLORES, J; RAMIREZ, C. & R. RODRIGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophytas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47; 23-46.
- BELMONTE, E; L FAUNDEZ; J FLORES; A. HOFFMANN; M MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47: 69-89.
- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Santiago de Chile. 157 pp.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic., Madrid. 820 págs.
- CONAF. 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. Coberturas digitales disponibles en <http://sit.conaf.cl>.
- ESPINOZA, N. 1996. Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca, Temuco. 219 pp.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- FONT QUER, P. 1985. Diccionario de botánica. Editorial Labor S.A. España.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1983. El Árbol Urbano en Chile. 4ta. Ed. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1991. Flora silvestre de Chile. Zona Araucana. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 258 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. 4ta. Ed. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 316 pp.
- MATTHEI O. 1985. Manual de las malezas que crecen en Chile. Imprenta Alfabeto Impresores. Santiago de Chile.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 1998. Decreto supremo N° 5, del 9 de enero de 1998. Publicado en el diario oficial el 7 de diciembre de 1998. Aprueba reglamento de la ley de caza.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2013. Decreto Supremo N° 40 del 30 de octubre de 2012; publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013: Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto supremo N° 33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el diario oficial el 27 de febrero de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, quinto proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto supremo N° 41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto supremo N° 42, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, séptimo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto supremo N° 19, del 26 de junio de 2012. Publicado en el diario oficial el 11 de febrero de 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, octavo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto supremo N° 13, del 17 de abril de 2013. Publicado en el diario oficial el 25 de julio de 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, noveno proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto supremo N° 52, del 26 de marzo de 2014. Publicado en el diario oficial el 29 de agosto de 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, décimo proceso.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008 a. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Especies, Clasificación según Estado de Conservación, disponible en: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm>, consultado junio 2015.
- QUIROZ, C., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L. CAVIERES. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. 45 págs.
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47: 47-68.

7. ANEXOS

7.1 ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura N° 7.1. Formación vegetacional N°1, Leñosa alta muy densa – Bosque puro de *Peumus boldus*



Figura N° 7.2. Formación vegetacional N°1, Leñosa alta muy densa – Bosque puro de *Peumus boldus*

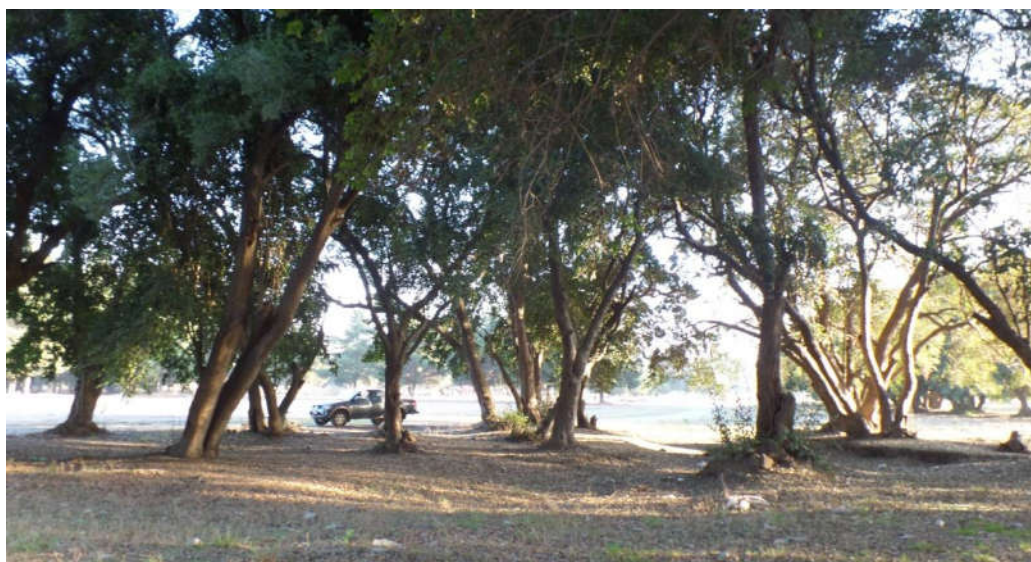


Figura N° 7.3. Formación vegetacional N°2, Leñosa alta densa – Plantación de Pinus radiata

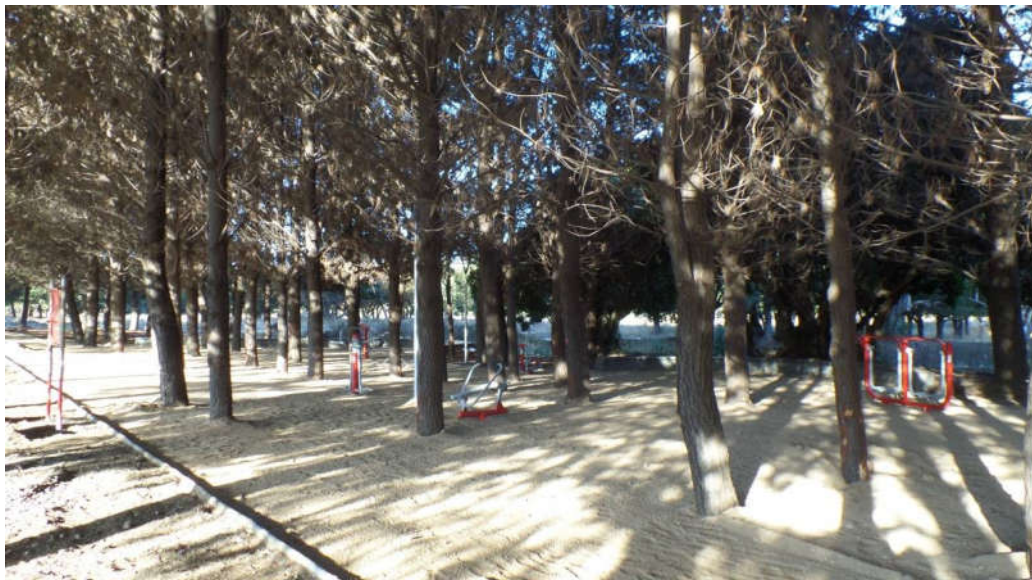


Figura N° 7.4. Formación vegetacional N°2, Leñosa alta densa – Plantación de Pinus radiata

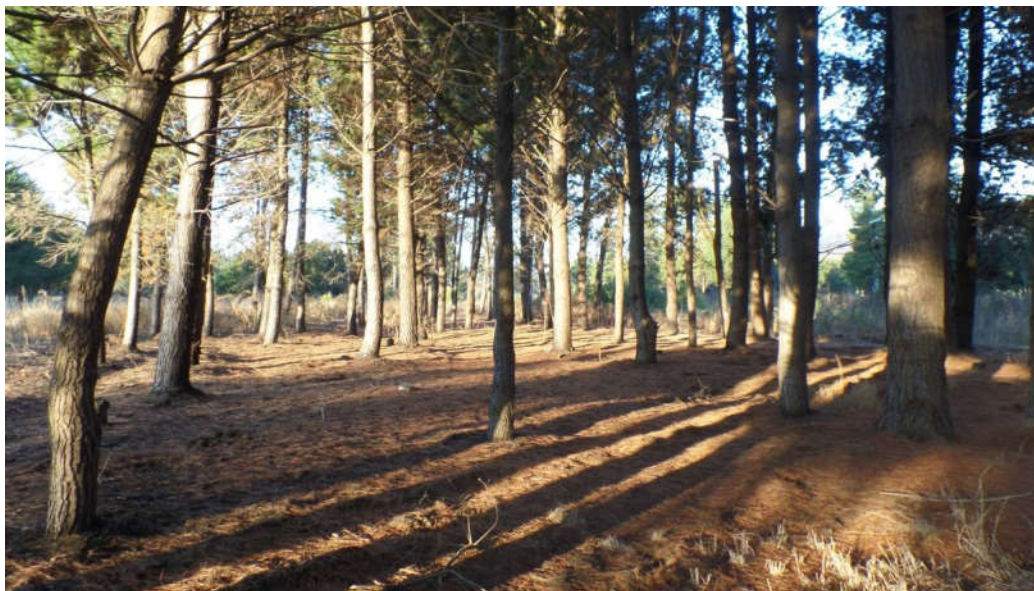


Figura N° 7.5. Formación vegetacional N°3, Leñosa alta poco densa – Bosque mixto y Pradera



Figura N° 7.6. Formación vegetacional N°3, Leñosa alta poco densa - Bosque mixto y Pradera



Figura N° 7.7. Formación vegetacional N°4, Leñosa alta / Leñosa baja / Herbácea poco densa - Bosque, matorral y pradera



**Figura N° 7.8. Formación vegetacional N°4, Leñosa alta / Leñosa baja / Herbácea poco densa
– Bosque, Matorral y Pradera**



**Figura N° 7.9. Formación vegetacional N°5, Leñosa alta / Leñosa baja / Herbácea poco densa
– Matorral y Pradera**



Figura N° 7.10. Formación vegetal N°5, Leñosa alta / Leñosa baja / Herbácea poco densa – Matorral y Pradera



Figura N° 7.11. Formación vegetal N°6, Herbácea densa – Pradera natural



Figura N° 7.12. Formación vegetacional N°6, Herbácea densa – Pradera natural



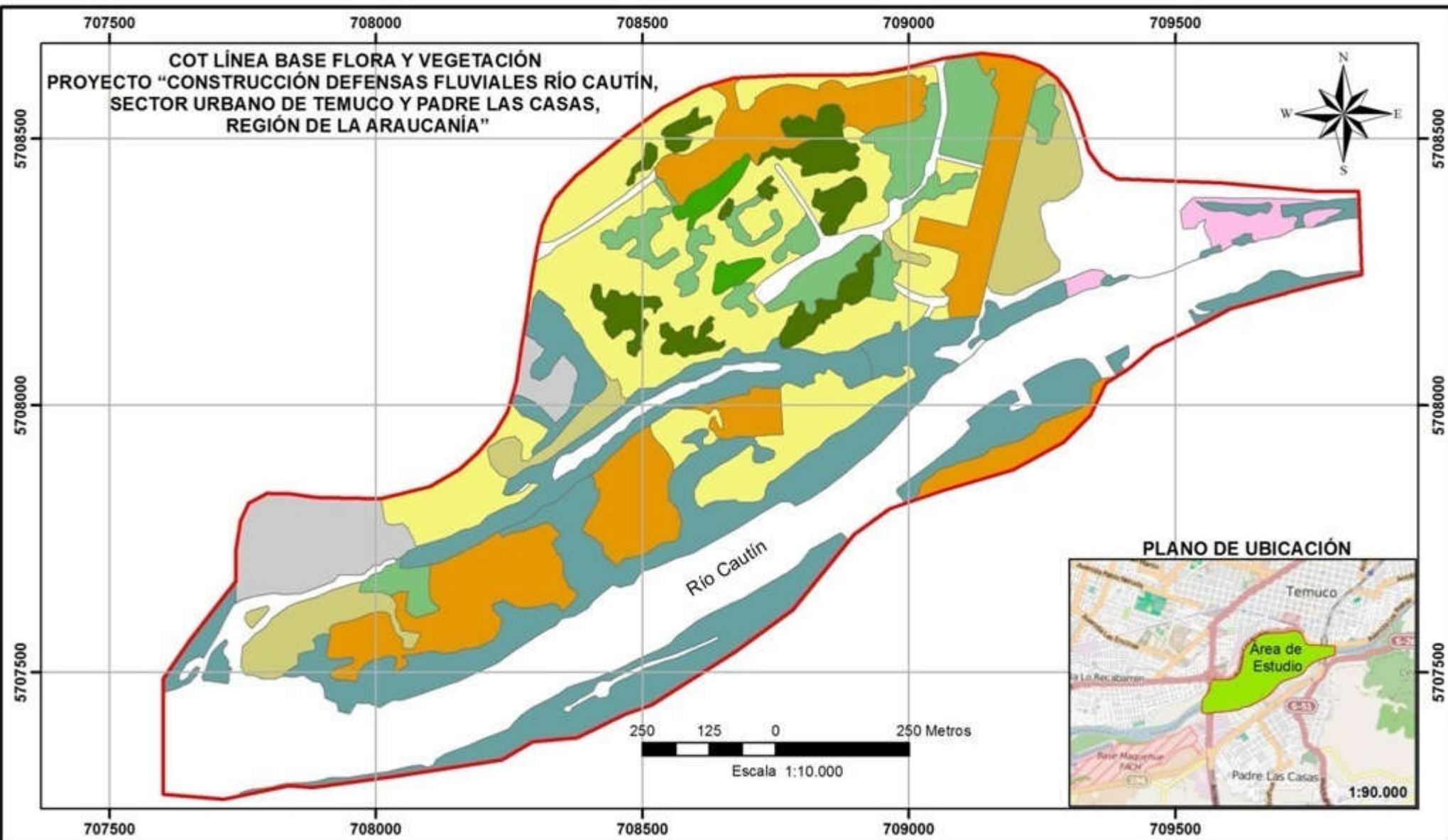
Figura N° 7.13. Formación vegetacional N°7, Herbácea clara – Pradera natural



Figura N° 7.14. Formación vegetacional N°7, Herbácea clara – Pradera



7.2 ANEXO CARTOGRÁFICO



Leyenda

Formaciones Vegetales

- Leñosa alta muy densa
- Leñosa alta densa
- Leñosa alta poco densa
- Leñosa alta-Leñosa baja-Herbácea poco densa
- Leñosa baja-Herbácea poco densa

- Herbácea densa
- Herbácea clara
- ZAH
- ZAR
- ZDV

TEMUCO, JUNIO DE 2015.

ANTECEDENTES GEODÉSICOS:
Datum WGS 84

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS:
Coordenadas UTM, Huso 18 S

BASE CARTOGRÁFICA:
ESRI Basemap Layer,
Google Earth Pro,
GPS